치료의 기본 · 21강

말초신경차단, 국소마취

학습자료 · 필기본 2026

1부	개념 설명	
2부	기출문제	17문항 + 정답 · 해설
3부	연습문제	16문항 + 해설

PART 1

개념 설명

필기본 2026 정리

0. 이 수업을 공부하는 법

오진영 교수님(칠곡경북대병원 마취통증의학과)의 「국소마취 · 말초신경차단」 수업이다. 교수님은 첫 장에서 "국소마취제는 임상에 나가서 여러 가지 의료 행위를 할 때 잘 쓰이는 약재이니 잘 알아두라"고 하셨다. 필기본에서 ¥ 표시(족보 · 교수님 강조)가 붙은 쪽은 **국소마취제 비교표(10쪽), 말초신경차단 개요 · 약물 선택(16쪽), 신경 위치 확인 방법(17쪽)** 세 곳이다.

2부 기출은 17문항(2020–2025, 2022년 2문항은 필기본에서 옮김)이다. 출제자가 바뀌어 온 것을 알아 두면 공부 범위가 잡힌다.

연도	출제자	물어본 것
2024 · 2025	오진영	**초음파 유도**(2부 1 · 4번), **ropivacaine**(2 · 3번) — 두 해에 똑같은 두 문제
2022 · 2023	김세영	작용 부위(Na^+ 통로), lidocaine, 차단 순서, 요신경총 · 경신경총 차단
2020 · 2021	(미표기)	대사 · 발현 결정 인자 · 임신, 전신독성, 경신경총, 쇄골상 접근, 좌골신경 차단

핵심

- 올해 출제자인 오진영 교수님은 2년 연속 **같은 두 문제**(초음파, ropivacaine)를 냈다. 이 둘은 반드시 맞힌다.
- 표 하나를 외우는 것이 가장 효율적이다 — **10쪽 국소마취제 비교표**(분류 · 발현 · 작용시간 · 최대용량 · 핵심 특징). 교수님도 6쪽 흡수 요인을 외우기보다 "국소마취제 특성 table을 외우자"고 하셨다.
- 학습목표 네 가지: ① 작용기전과 구조(ester/amide)에 따른 특징 ② 임상에서 흔히 쓰는 약의 종류 · 특징 · 최대용량 비교 ③ 국소마취 방법과 수술 부위별 대표 말초신경차단 ④ 국소마취제 전신독성(LAST)의 증상 인지와 초기 처치(지질유제 포함).

1. 국소마취제의 발견과 작용기전

국소마취제의 발견: 코카인(cocaine)

국소마취제는 맨 처음 **코카인**에서 발견되었다. 남미 원주민들이 코카(coca) 잎을 씹으면 기분이 좋아지기도 했지만 입안이 얼얼해진다는 것이 알려져 있었다.

- Albert Niemann(1834–1861): 코카 잎의 어떤 성분을 바르면 그 주변이 먹먹해진다는 것을 알고 **cocaine을 추출**했다.
- Carl Koller(1857–1944): 안과의사로, **눈 수술에 코카인을 사용**해 국소마취의 임상 사용을 열었다(1884).

코카인의 구조식을 보면 방향족 고리와 아민이 **에스터(ester) 결합**으로 이어져 있다. 그래서 최초의 국소마취제는 모두 ester형이었다(2단원).

작용기전 = 전압개폐 Na^+ 통로(voltage gated Na^+ channel) 차단

신경 흥분은 다음 순서로 전달된다.

1. **휴지 상태(resting)**: 막전위가 약 −90 mV 정도인 휴지전위.
2. **열림(open)**: 전기 신호를 받으면 Na^+ 통로가 열려 Na^+가 세포 안으로 들어오고(K^+는 밖으로 나가며) 막전위가 올라간다(탈분극).
3. **불활성화(inactivated)**: 활동전위가 생겨 다음 단계의 신경세포로 신호가 전달되고, 통로는 잠시 불활성화되었다가 휴지 상태로 돌아온다.

국소마취제는 이 과정을 다음과 같이 끊는다.

단계	내용
① 결합	**세포 안쪽에서** Na^+ 통로에 결합한다. **열린 상태 · 불활성화 상태**의 통로에 더 잘 붙는다
② 차단	Na^+ 유입이 막혀 **탈분극이 억제**된다
③ 결과	활동전위가 생기지 않으므로 **활동전위 전달과 신경자극 전도가 차단**되고, 그 다음 단계의 신경 전달도 끊긴다

"세포 안쪽에서 결합한다"는 말이 중요하다. 약이 작용하려면 먼저 **세포막(지질층)을 통과해 안으로 들어가야** 한다. 그래서 막을 잘 통과하는 성질(지질용해도, 비이온형 비율)이 약효와 발현시간을 정한다(4단원).

> **기출 포인트**
> 2부 8번(2022)이 국소마취제가 주로 작용하는 부위를 물었다 — 정답은 **voltage gated Na channel**. 오답으로 voltage gated Ca channel, K channel, Na-K pump, ligand gated Na channel이 나왔다. "전압개폐 + Na^+" 두 단어를 함께 기억한다.

신경섬유가 차단되는 순서 (필기 밖 보충)

2부 5번(2023)이 물었지만 필기에는 없는 내용이다. 국소마취제는 **가늘고 수초가 적은 신경부터** 먼저 차단한다. 그래서 대체로 다음 순서로 감각이 사라진다.

자율신경(B섬유) → 통증 · 온도(C · Aδ) → 촉각(Aβ) → 압력 → 운동(Aα)

회복은 그 반대 순서다. 수술 후 진통에 저농도 국소마취제를 쓰면 "통증은 없는데 다리는 움직이는" 상태를 만들 수 있는 것도 이 원리다(6단원 저농도 ropivacaine).

> **기출 포인트**
> 2부 5번: 국소마취제에 의해 **가장 마지막으로 차단되는 것 = motor**. pain, temperature, touch, pressure는 모두 운동보다 먼저 차단된다.

2. 국소마취제의 구조: ester형과 amide형

국소마취제는 공통적으로 세 부분으로 되어 있다.

방향족 고리(aromatic group, 지질 친화) — 중간 연결부(intermediate linkage) — 3차 아민(tertiary amine, 물 친화)

중간 연결부가 **에스터 결합**이면 ester형, **아마이드 결합**이면 amide형이다. 이 결합 하나가 대사 장소, 작용시간, 알레르기 위험을 모두 가른다.

구분	ESTER 형	AMIDE 형
결합 형태	ester 결합	amide 결합
대사	**혈장**(pseudocholinesterase)	**간**
특징	**짧은 작용시간**(혈장에서 바로 분해), **알레르기**	**긴 작용시간**, **축적**

- **ESTER형**: cocaine(1884), procaine(1905), chloroprocaine(1955), tetracaine(1932)
- **AMIDE형**: **lidocaine**(1948), **mepivacaine**(1957), prilocaine(1960), **bupivacaine**(1963), levobupivacaine(1999), ropivacaine(1996)
- 최초로 나온 형태는 ester형이지만, **요즘은 ester형을 거의 쓰지 않고 amide형을 사용**한다.
- amide형은 간에서 대사되므로 **축적**될 수 있다. 임상에서 흔히 보는 일은 아니지만 국소마취제를 많이 투여해야 할 때는 신경을 써야 한다.

> 암기
> 이름으로 구별하는 요령: amide형은 이름에 **i가 두 번** 들어간다(lidocaine, mepivacaine, bupivacaine, ropivacaine, prilocaine). ester형은 i가 한 번(cocaine, procaine, chloroprocaine, tetracaine).

3. 국소마취제의 약동학: 흡수 / 분포 / 대사 / 배설

흡수 — 네 가지 요인

전신으로 흡수되는 양이 많을수록 혈중 농도가 올라가 전신독성 위험이 커진다. 흡수를 좌우하는 요인은 네 가지다.

① 주입 부위의 혈관성

혈관이 많은 곳에 주사할수록 빨리, 많이 흡수된다. 교수님이 순서를 다 읽으셨다.

정맥(IV) 〉 기관(trachea) 〉 갈비사이(intercostal) 〉 경부주위(paracervical) 〉 경막외(epidural) 〉 팔신경얼기(brachial plexus) 〉 궁둥신경(sciatic) 〉 피하(subcutaneous)

예를 들어 **늑간신경 차단(intercostal nerve block)**을 할 때는 좌골신경 차단(sciatic nerve block)을 할 때보다 국소마취제 용량을 줄여야 안전하다.

> 암기
> 정맥 · 기관 다음 **"갈-경부-경막외-팔-궁둥-피하"**. 블록 중에서는 **갈비사이(늑간)가 가장 위험**, 피하가 가장 안전.

② 약제의 양

투여한 약의 양 ∝ 혈장 농도. 많이 넣으면 그만큼 혈중 농도가 높아진다.

③ 국소마취제 자체의 특징

지질용해도↑ / 역가↑ / 단백결합력↑ / 저농도 → 흡수↓. 지질용해도와 단백결합력이 높으면 신경과 주변 조직에 붙어 머물러 혈관으로 덜 빠져나간다. 저농도일 때는 혈관을 수축시키면서 흡수율이 떨어진다. (교수님: 이것을 외우기보다 국소마취제 특성 table을 외우자.)

④ 혈관수축제(epinephrine) 첨가

epinephrine을 같이 쓰면 주사 부위 혈관이 수축해

전신 흡수↓ / 신경 흡수↑ → 진통 효과↑ / 작용시간↑ / 독성↓

- 그렇게 흔하게 쓰는 방법은 아니다.
- 필기: **epinephrine은 손·발과 같은 말초 부위에서 쓰면 안 된다**(끝동맥 부위의 허혈 위험이라는 전통적 원칙). ※ 확인 필요: 최근에는 손가락 등에 희석 epinephrine을 안전하게 쓴다는 보고가 많지만, 이 수업 시험은 필기대로 답한다.

분포 — 2구획 모형(two compartment model)

정맥으로 들어간 약의 혈중 농도는 빠르게 떨어지다가(분포기) 천천히 떨어진다(소실기).

구분	내용
중심 구획	혈액과 혈류가 많은 장기 — **뇌·심장**·폐·간·신장. 약이 **먼저** 퍼진다
말초 구획	근육·지방 — 천천히 들어가고 천천히 나온다(말초에서 천천히 빠져나와 다시 중추로 들어감)
분포기(α)	조직으로 퍼지며 혈중 농도가 빠르게 감소
소실기(β)	간에서 대사되며 천천히 감소

이 모형이 임상에서 뜻하는 것은 세 가지다.

1. **독성은 초기에 나타난다** — 뇌와 심장이 중심 구획이므로 전신독성은 처음에 뇌·심장 증상부터 나온다. 블록 후 **최소 30분은 관찰**한다.
2. **폐(첫 통과)와 근육(저장소)이 완충**한다 — 그래서 **근육량이 적은 환자(노인, 저체중)는 위험↑**.
3. **반감기 = 소실기**(lidocaine 약 1.5–2시간)이며, **간 기능 저하·심부전** 시 길어진다.

대사와 배설

	대사	배설
Ester 형	**혈장 cholinesterase**로 **빠르게** 분해 — 혈장에서 빨리 대사되어 버려서 잘 쓰지 않는다. 대사산물 **p-aminobenzoic acid(PABA)**가 **알레르기**를 일으킬 수 있다	수용성 대사물이 소변으로 배설
Amide 형	**간**(carboxylesterase, cytochrome P450). ester 가수분해보다 **느림**. 간 기능이 떨어지거나 **간혈류량이 줄면** 대사율 감소 → **독성 가능성↑**	변환되지 않은 약물 **5% 미만**만 신장으로 배설. 단백결합능력이 낮으면 신장 청소율이 높다. **고령, 간·신장 기능 저하** 시 반감기 증가

> **핵심**
> **간이나 신장 기능이 나쁜 환자에게서는 대사·배설이 안 되어 국소마취제가 쌓일 수 있다**(교수님 강조).

> **기출 포인트**
> 2부 11번(2021)·16번(2020): "lidocaine, bupivacaine, ropivacaine은 **ester** 타입으로 plasma esterase에 의해 대사된다"는 **오답**, "**amide** 타입으로 **hepatic cytochrome P450**에 의해 대사된다"는 **정답**. 약 이름과 대사 장소를 바꿔치기하는 함정이다.

4. 국소마취제의 약력학: 역가, 발현시간, 작용시간

세 가지 성질은 각각 다른 물리화학적 성질이 결정한다. 크게 보면 **지질용해도와 pKa**가 대부분을 정한다.

성질	변화	이유	결과
지질용해도	↑	신경세포막 침투가 쉽다	**역가 ↑**
pKa	↓	체내 pH에서 **비이온형 비율이 높다**	**발현시간 ↓** (빨리 듣는다)
단백질 결합력	↑	Na^+ 통로 단백에 오래 붙어 있다	**작용시간 ↑**

pKa가 낮다는 것은 생리적 pH(7.4)에서 전하가 없는 형태가 많다는 뜻이다. 전하 없는 형태만 세포막을 통과해 안쪽 결합 부위에 갈 수 있으므로 빨리 작용한다(1단원 "세포 안쪽에서 결합").

> 기출 포인트
> 2부 11번(2021) · 16번(2020) 함정: "마취 **발현시간**에 가장 중요한 요소는 **소수성(hydrophobicity)**"은 **오답** — 발현은 pKa, 소수성(지질용해도)은 **역가**다. 또 "양이나 농도를 늘리면 발현은 빨라지지만 **지속시간에는 영향이 없다**"도 **오답**(용량을 늘리면 지속시간도 길어진다).

임신과 국소마취제 (필기 밖 보충)

2부 11번 · 16번이 반복해서 물었다. 임신부는 커진 자궁 때문에 경막외 정맥이 울혈되어 **경막외강 · 척수강 부피가 줄고**, 프로게스테론의 영향으로 신경이 국소마취제에 **더 예민**하다. 그래서 같은 양으로 척추마취를 하면 **범위가 넓어지므로 용량을 줄여야** 한다. "좁아져 늘려야 한다"는 보기는 오답이다.

5. 임상에서 흔히 쓰이는 국소마취제 비교 (¥ 족보)

이 수업에서 가장 중요한 표다.

약물	분류	발현	작용시간	최대용량 mg/kg (에피 없음 / 포함)
Chloroprocaine (국내 미도입)	Ester	빠름	짧음	11 / 14
Lidocaine	Amide	빠름	중간	**4.5 / 7**
Mepivacaine	Amide	빠름	중간	5 / 7
Prilocaine	Amide	빠름	중간	6 / 8
Bupivacaine	Amide	느림	김	**2.5 / 3**
Ropivacaine	Amide	느림	김	3 / 3

약물	핵심 특징
Chloroprocaine	혈장 cholinesterase로 빠르게 분해 → 전신독성 낮음. 해외에서 단시간 척추마취에 사용
Lidocaine	**가장 널리 사용**, 표면마취 가능, **Class IB 항부정맥제**
Mepivacaine	lidocaine보다 약간 길게 작용, 표면마취 효과 약함, 신생아 대사 지연 → 산과에서 사용 안 함
Prilocaine	주로 **EMLA 크림**(lidocaine과 혼합), 치과 주사제. 과량(〉600 mg) 시 **메트헤모글로빈혈증**
Bupivacaine	저농도에서 감각 위주 차단, **심장독성 가장 큼**
Ropivacaine	**순수 S-거울상체**, bupivacaine보다 **심장독성 · 운동차단 적음**

최대용량은 교과서마다 조금씩 다르고, 주사 부위와 환자 상태(고령, 심장 · 간 기능 저하 등)에 따라 줄여서 쓴다. **levobupivacaine**은 bupivacaine의 S-거울상체다.

교수님 설명으로 두 짝을 묶어 기억하면 쉽다.

- lidocaine · mepivacaine — 발현이 빠르고 작용시간이 중간이라 **국소마취가 짧게 필요할 때** 쓴다.
- bupivacaine · ropivacaine — 발현은 느리지만 작용시간이 길다(약 **8시간**). **bupivacaine은 척추마취**에서, **ropivacaine은 통증클리닉 외래에서 조직에 주사할 때** 주로 쓴다.
- prilocaine은 쓰이기는 하지만 단독보다는 lidocaine과 섞은 크림 제제(EMLA)로 쓴다. 크림이라 600 mg까지 과량이 들어가기는 어렵지만, 나중에 **소아에게 크림을 바를 때** 주의한다(메트헤모글로빈혈증, 알고 있으면 좋다).

거울상체(enantiomer) 이야기를 덧붙이면: bupivacaine은 R형과 S형이 섞인 약이고, **R형이 심장의 Na^+ 통로에 강하게, 오래 붙어** 심장독성을 낸다. S형만 골라 만든 것이 levobupivacaine과 ropivacaine이라 작용은 길면서 심장에는 덜 해롭다.

> 기출 포인트
>
> - 2부 2번(2025) · 3번(2024) — **같은 문제 2년 연속**: 작용시간이 6–8시간으로 길고 **심장독성이 적은** 약 = **ropivacaine**. 함정 보기는 bupivacaine(작용은 길지만 심장독성 최대), lidocaine · mepivacaine(중간 작용), cocaine.
> - 2부 9번(2022): amide형, **중간 정도의 역가와 작용시간 = lidocaine**.
> - 2부 16번(2020): 60 kg 환자의 lidocaine 하루 최대허용량을 "1000 mg"이라 한 보기는 오답. 4.5 mg/kg × 60 kg ≈ **270 mg**(에피 포함 7 mg/kg이면 약 420 mg).

> 암기
>
> 최대용량은 **"리4.5-7, 메5-7, 프6-8, 부2.5-3, 로3-3"**. 숫자가 작을수록(bupivacaine) 독한 약.

6. 국소마취제의 임상적 이용

국소마취제를 쓰는 방법은 일곱 가지다.

1. 침윤마취
2. 정맥부위마취(Bier block)
3. 표면(도포)마취
4. 팽창마취
5. **말초신경차단** ← 이 수업의 중심(7단원)
6. 척추 · 경막외마취 — 별도 강의(22강)
7. 기타(정맥 투여, lidocaine): 기관삽관 시 반응 억제, 심실부정맥, 수술 후 · 만성 통증

1) 침윤마취(infiltration)

치료를 하거나 실습에서 관찰할 때 **가장 많이 보게 될 형태**다. 굵은 주사를 넣을 때, 간단한 봉합(suture)을 할 때, 메스(blade)로 조직을 벌려야 할 때 그 부위에 직접 국소마취제를 주입한다.

- **모든 국소마취제**를 쓸 수 있다.
- 약제 선택은 **필요한 작용시간**으로, 용량은 **마취 범위와 수술 시간**으로 정한다.
- **넓은 부위**는 희석한 용액을 많이 쓰되 **총량은 최대용량 이내**. 보통 lidocaine 2%를 쓰지만, 전신마취까지는 아니어도 절개가 필요한 수술처럼 범위가 넓으면 반 정도로 희석한 1%를 많이 쓴다.
- epinephrine **첨가 → 작용시간↑, 출혈↓**(쓰는 경우도 있고 안 쓰는 경우도 있다) / **중탄산나트륨 첨가 → 주사 통증↓**(산성 용액을 중화).

2) 정맥부위마취(intravenous regional anesthesia, Bier block)

August Bier가 1908년에 도입했다. 상완신경총 차단 같은 말초신경차단이 발달하기 전, 팔 수술은 해야 하는데 전신마취가 어려울 때 많이 썼다. **요즘은 잘 보기 힘들다.**

- 방법: 이중 지혈대(double cuff tourniquet)를 감고 → 팔을 짜서 피를 뺀 뒤 손등 정맥으로 국소마취제를 약 20 mL 주입 → 약이 혈관에서 주변 신경 말단으로 퍼져 마취된다. 주로 **짧은 상지 수술**.
- 약물: **lidocaine(희석, 0.5%) / bupivacaine은 금기**(심장독성).
- 주의: 주입 후 **최소 20–30분은 지혈대를 풀지 않는다**. 일찍 풀면 약이 한꺼번에 혈중으로 들어가 전신독성이 생긴다.

3) 표면(도포)마취(topical)

기도, 눈, 피부 · 점막에 바르거나 뿌려서 쓴다. 내과에서 기관지내시경 · 위내시경을 할 때, 만성통증 치료(패치 형태)에도 쓴다.

- 약물: lidocaine, tetracaine, benzocaine 등.
- 기관삽관 · 내시경 전: **lidocaine 분무**.
- **EMLA 크림**(2.5% lidocaine + 2.5% prilocaine): 정맥천자 전 피부에 바르고 밀폐, **약 60분 후** 효과. 바늘 없이 그 부위를 마취할 수 있다.
- 열상 봉합: **LET 겔**(lidocaine + epinephrine + tetracaine). cocaine이 든 TAC는 독성 때문에 거의 쓰지 않는다.
- 주의: **benzocaine 분무, EMLA 과량(특히 영아) → 메트헤모글로빈혈증**.

4) 팽창마취(tumescent)

교수님도 직접 본 적은 없고 교과서에 있어 설명한 부분이다.

- **지방흡입술**에서 주로 쓴다.
- 희석한 국소마취제 + epinephrine을 **다량 피하주사**한다.
- 보통 **35–55 mg/kg의 lidocaine**을 투여한다(일반 최대용량 7 mg/kg의 수 배 — 엄청 많은 양). 희석 · epinephrine · 피하 지방의 낮은 혈관성 덕분에 흡수가 매우 느려 가능하다.
- 주입 후 **8–12시간에 최고 농도**에 이르므로, 추가 투여는 **12–18시간 후**에 해야 한다.

> **핵심**
> Bier block = 지혈대 20–30분 유지, bupivacaine 금기 / 표면마취 = EMLA 60분, 메트헤모글로빈혈증 / 팽창마취 = 지방흡입, lidocaine 35–55 mg/kg, 최고 농도 8–12시간.

7. 말초신경차단 (¥ 족보)

개요와 약물 선택

이름 그대로 **중추신경이 아닌 말초신경**을 막는 것이다. 팔은 상완신경총(radial, median, ulnar n.), 다리는 sciatic n. · femoral n. 같은 신경을 차단한다.

- 정의: 말초신경 주변에 국소마취제를 주입해 **그 신경이 지배하는 부위의 감각(±운동)을 차단**.
- 목적: **수술 마취**, 전신마취와 병용한 **수술 후 통증 조절**, **진단 · 치료(통증클리닉)** — 만성통증 환자에게도 쓴다.
- 방법: **1회 주사** 또는 **카테터를 통한 지속 주입**. 보통은 1회 주사.

약물 선택은 필요한 작용시간에 따라 정한다.

구분	약 · 농도	발현	지속
중간 작용	lidocaine, mepivacaine 1–2%	10–20분 내	2–3시간
긴 작용	bupivacaine 0.25–0.5%, ropivacaine 0.5–0.75%	15–30분	6–12시간 이상
수술 후 진통	**저농도**(ropivacaine 0.2% 등)		**운동 기능 보존**
첨가제	epinephrine, dexamethasone, dexmedetomidine		**작용시간 연장**

교수님 보충: 임상에서 lidocaine/mepivacaine은 1–2%를 쓴다. 외래에서는 0.5%, 마취 목적이면 1%, 그 부위만 국소적으로 마취하려면 2%를 그대로 쓰기도 한다. **긴 수술이 목적이면 bupivacaine 0.5%**를 쓴다. 임상에서 많이 보이는 것은 2% lidocaine · mepivacaine, 0.5% lidocaine · bupivacaine, ropivacaine 0.75%다.

신경 위치 확인 방법

방법	원리	현재
감각이상기법 (paresthesia)	바늘이 신경에 닿을 때의 찌릿한 느낌으로 위치 확인	과거의 방법. **신경손상 위험**, 신경 주변 혈관 때문에 합병증 위험은 크고 마취 효과는 작다 → 거의 안 씀
신경자극기법(nerve stimulator)	전기자극으로 해당 근육의 수축을 유발	바늘을 쓰되 좀 더 정교하게 자극하는 방법. 2000년대 초반까지 쓰던 방법
초음파 유도 기법 (ultrasound)	신경, 바늘, 혈관, 약물 퍼짐을 **실시간**으로 확인	**현재 표준**

- 감각이상기법에서 주입 중 **심한 통증 · 이상감각**이 생기면 **신경내 주입을 의심하고 즉시 중단**한다.
- 신경자극기의 전류 해석:
  - **0.2–0.5 mA**에서 수축 → 적절한 위치
  - 0.5 mA보다 세게 해야 수축 → 너무 멀다(실패↑)
  - **0.2 mA 미만**에서도 수축 → **신경 안**을 의심, 주입하지 않는다
- 초음파의 장점: **성공률↑, 필요 용량↓, 혈관 천자 · 전신독성↓**. 다만 숙련이 필요하다. 주변 연부조직과 신경을 직접 보면서 원하는 신경 주변에 약을 놓을 수 있다.

> 기출 포인트
>
> 2부 1번(2025) · 4번(2024) — **같은 문제 2년 연속**: 신경 · 혈관과 바늘 위치를 **실시간으로 직접 확인**, 휴대 · 이동이 간편해 최근 말초신경차단에 주로 쓰는 장비 = **초음파**. 함정은 **신경자극기**(위치를 간접적으로만 알려 줌)와 CT · C-arm · MRI(실시간 · 휴대 불가, 방사선).

> 암기
>
> 신경자극기 숫자: **0.2–0.5 mA = 딱 좋다 / 〉0.5 = 멀다 / 〈0.2 = 신경 안, 주입 금지**.

상지 — 팔신경얼기 차단(brachial plexus block, BPB)

상완신경총은 C5–T1에서 나온 신경이 root → trunk → division → cord → branch로 갈라지며 팔을 지배하는 구조물이다. 대표적인 말초신경차단이다. 접근 위치에 따라 네 가지가 있다.

접근	차단 수준 · 위치	덮는 범위
Interscalene(목갈비근사이)	목의 작은 근육인 **앞목갈비근(anterior scalene)과 중간목갈비근(middle scalene) 사이**, root 수준	**상완(어깨 · 위팔 위쪽) — 가장 많이 사용**
Supraclavicular(빗장위)	**trunk/division** 수준, 빗장밑동맥(subclavian a.) 바로 옆	위팔~손. interscalene과 비슷
Infraclavicular(빗장아래)	cord 수준	팔꿈치 아래
Axillary(겨드랑)	**겨드랑동맥(axillary a.)** 주변의 각 신경(branch)에 따로따로 약을 뿌림	**하완(아래팔 · 손)**

- 임상에서 주로 쓰는 것은 **interscalene과 axillary**다.
- 초음파에서 interscalene은 앞 · 중간목갈비근 사이에 C5–T1 신경뿌리가 동그랗게 보이고, 이 뷰를 잡은 뒤 바늘을 넣어 약을 넣는다. axillary에서는 겨드랑동맥 주위로 정중 · 자 · 노신경과 근육피부신경(musculocutaneous n.)이 각각 하얗게 보인다(보통 신경은 말초로 갈수록 하얗게, 근위부로 갈수록 어둡게 보인다). 근육피부신경은 동맥에서 떨어져 위팔두갈래근 쪽에 있으므로 axillary block 때 따로 차단한다.

> 기출 포인트
> 2부 12번(2021): 요골 · 척골 골절로 **supraclavicular** BPB를 했을 때 **차단되지 않아 추가로 막아야 하는 신경 = intercostobrachial nerve**. 이 신경은 상완신경총(C5–T1)이 아니라 **T2**에서 나와 위팔 안쪽 피부를 담당하기 때문이다(지혈대 통증의 원인). radial · median · ulnar n.과 medial antebrachial cutaneous n.은 모두 상완신경총의 가지라 함께 차단된다.

경신경총 차단(cervical plexus block) (필기 밖 보충)

필기에는 없지만 2부 7 · 10 · 14번 **세 번**이나 나왔다. 경신경총은 **C1–C4**에서 나오고, 피부 가지(작은후두신경, 큰귓바퀴신경, 가로목신경, 빗장위신경)와 **횡격막신경(phrenic n., C3–C5)**을 포함한다. 그래서 경동맥 내막절제술(carotid endarterectomy) 등을 위해 경신경총 차단을 하면 **횡격막신경이 함께 차단될 수 있다**.

> 기출 포인트
> 2부 7번(2023) · 10번(2021) · 14번(2020): cervical plexus block으로 **차단 가능한 신경 = phrenic nerve**. 함정 보기는 모두 **상완신경총의 가지**(radial, median, ulnar, dorsal scapular, suprascapular, lateral · medial pectoral n.)와 T2 유래의 intercostobrachial n.

하지

하지는 주로 **척추마취**로 덮으므로 말초신경차단을 볼 일은 상대적으로 적다. **척추마취가 어려운 환자**에게 쓴다.

블록	내용
대퇴신경 차단(femoral nerve block)	넓적다리 **앞쪽 · 위쪽**을 지배하는 femoral n. 차단
모음근관 차단(adductor canal block)	femoral n. block을 약간 아래(먼 쪽)에서 하는 방법. **femoral block의 운동 차단(근력 약화)을 줄이려고** 시행
좌골신경 차단(sciatic nerve block)	다리 **아래쪽과 뒤쪽**을 지배하는 sciatic n. 차단. 접근은 transgluteal / subgluteal / popliteal — **대부분 popliteal 접근**을 쓴다
발목 차단(ankle block)	발목 쪽의 아주 작은 신경을 덮어야 할 때. 주로 통증클리닉에서 해당 부위를 차단할 때

- **femoral nerve block 초음파**: 바깥쪽에서부터 **N(신경) – A(동맥) – V(정맥)** 순서. femoral a./v.를 먼저 찾고, 그 바깥쪽에서 iliacus m.을 덮는 **fascia iliaca 안쪽**에 신경이 있을 것이라 보고 접근한다. femoral n.은 서혜부를 지나며 부채꼴로 퍼지며 내려와 모양이 좀 애매하다.
- **sciatic nerve block(popliteal 접근) 초음파**: sciatic n.은 **우리 몸에서 가장 큰 신경**이라 찾기 쉽다. 오금동맥(popliteal a.) 위쪽에서 **tibial n.과 common peroneal n.으로 나뉘는 모습**이 보인다.

> **기출 포인트**
>
> - 2부 6번(2023): 슬관절 전치환술 후 통증 조절로 **lumbar plexus block** → 차단되는 신경 = **femoral nerve**. 요신경총(L1–L4)에서는 femoral · obturator · 가쪽넙다리피부신경이 나오고, sciatic · pudendal · superior/inferior gluteal n.은 **천골신경총**에서 나온다.
> - 2부 15번(2020): **sciatic** nerve block 후 발 수술을 위해 **추가로 막아야 하는 신경 = saphenous nerve**. 두렁신경은 **femoral n.의 가지**로 종아리 · 발 **안쪽**을 담당한다. tibial, sural, superficial · deep peroneal n.은 모두 sciatic의 가지다.

흉부 — 근막평면 차단(plane block)

초음파가 발달하면서 **근막 사이 평면(plane)**에 약을 넓게 뿌리는 plane block도 발달했다. 칠곡에서는 폐수술 하는 선생님들이 plane block을 사용한다고 한다.

- **흉추옆 차단**(thoracic paravertebral block, TPVB): 흉추는 경추 · 천추와 달리 **lamina(척추뼈고리판)가 크고 덮고 있어** 척추 주변으로 접근하기 어렵다. 그래서 흉추신경이 나오는 입구까지 가지 않고, 그 공간 **살짝 바깥쪽**에 바늘을 넣어 약을 주면 비슷한 효과를 낸다.
- **척추세움근 평면 차단**(erector spinae plane block, ESP block)
- **가슴근 신경 차단**(PECS block)과 **앞톱니근 평면 차단**(serratus anterior plane block): 유방 수술처럼 큰가슴근 · 작은가슴근과 앞톱니근 사이 평면 주변의 자잘한 신경에 국소마취제를 넣는다.

복부 — 근막평면 차단

개복할 때 **절개 통증을 조금이라도 줄여 주기 위한** 마취 테크닉이다.

- **배가로근 평면 차단**(transversus abdominis plane block, TAP block) — 대표적인 plane block. **배속빗근(internal oblique)과 배가로근(transversus abdominis) 사이**의 자잘한 신경들에 **희석한 국소마취제를 다량** 주사한다. 위치에 따라 subcostal / lateral / posterior TAP.
- **배곧은근집 차단**(rectus sheath block, RSB) — 배꼽 주변 정중 절개.

주로 시행하는 블록별 포인트

블록	주된 수술 부위	꼭 알아야 할 주의점
Interscalene BPB	어깨, 위팔 위쪽	**같은 쪽 횡격막신경 마비(거의 100%)** → 심한 폐질환 환자 주의, Horner 증후군
Supraclavicular BPB	위팔~손	**기흉**, 횡격막신경 마비(빈도 낮음)
Infraclavicular / Axillary BPB	팔꿈치 아래(아래팔, 손)	혈관 천자 — **axillary는 기흉 위험이 거의 없음**
Femoral / Adductor canal	무릎(인공관절 등), 넙다리	femoral은 **넙다리네갈래근 약화 → 낙상 위험** / adductor canal은 **운동 기능 보존**(대안)
Sciatic (popliteal)	무릎 아래, 발목 · 발	일시적 **발처짐** → 보행 시 보호
TAP / Rectus sheath	복벽 절개 수술 후 통증	**피부 · 근육(체성) 통증만** 조절, **내장통은 조절 못 함**
TPVB / PECS / Serratus / ESP	유방, 흉벽, 흉부 수술	TPVB: 기흉, 경막외로 퍼짐 / 근막평면 블록은 **대용량 → 전신독성 주의**

교수님 강조:

- 상완신경총 차단은 **횡격막신경 마비, 기흉**을 일으킬 수 있다. 횡격막신경(C3–5)이 앞목갈비근 앞을 지나므로 interscalene에서는 거의 항상 같은 쪽 횡격막이 마비된다.
- **양쪽으로 BPB를 하면 안 된다** — 양쪽 횡격막신경이 마비되어 숨쉬기 어려워진다.
- **왼쪽에 심한 폐질환이 있으면 우측 BPB를 조심**해야 한다. 성한 쪽(오른쪽) 횡격막까지 마비되면 호흡을 버틸 쪽이 없다.

> **핵심**
> interscalene = 횡격막신경 마비 거의 100% · Horner · 양측 금지 / supraclavicular = 기흉 / axillary = 기흉 거의 없음 / femoral = 낙상(대안 adductor canal) / TAP = 내장통 못 막음 / plane block = 대용량 → LAST.

합병증과 안전 수칙

(교수님은 이 쪽에 별다른 언급을 하지 않으셨다.)

주요 합병증

- **신경손상**: 대부분 수주 내 회복되는 일시적 감각이상이고, 영구 손상은 매우 드물다. 원인은 바늘 외상, 신경 안 고압 주입, 허혈, 약물 독성.
- **국소마취제 전신독성(LAST)** — 9단원.
- **혈관 천자 · 혈종**: 항응고제 복용 환자의 깊은 블록에서 주의.
- **감염**: 주로 지속 카테터에서.
- **블록 특이 합병증**: 횡격막신경 마비, 기흉, 낙상.

안전 수칙

- 시술 부위 확인: 표시 + "Stop Before You Block"(바늘 넣기 직전 좌우를 다시 확인).
- 모니터링(심전도 · 혈압 · 산소포화도), 산소 · 소생 장비 · **지질유제 비치**.
- 초음파 유도(± 신경자극기), 주입 압력 확인.
- **흡인 후 3–5 mL씩** 나누어 천천히 주입.
- 통증 · 이상감각 호소 시 **즉시 중단** → 그래서 환자와 **대화가 가능한 정도의 가벼운 진정**에서 시행한다.

8. 국소마취제 자체의 합병증 (전신독성 외)

- **신경독성** — 고농도(5% lidocaine 등)는 신경을 직접 손상. 척추마취 후 **일시적 신경증상**(TNS, transient neurological symptoms)은 **lidocaine에서 흔하고** 1주 내 회복 → 그래서 척추마취에는 lidocaine을 잘 안 쓰고 **bupivacaine**을 쓴다
- **근독성** — 근육 안에 직접 주사할 때(통증유발점 주사, 안구뒤 차단). **bupivacaine 〉 ropivacaine**, 가역적(약 2주 내 재생). 마취보다 통증클리닉에서 이슈가 되며, 그래서 통증유발점 주사에는 주로 **lidocaine**을 쓴다
- **알레르기** — 실제로는 드물고 대부분 **ester형**(대사물 PABA). 보존제(methylparaben, metabisulfite)가 원인이기도 하다. **ester와 amide 사이에는 교차반응 없음**
- **메트헤모글로빈혈증** — 원인: **prilocaine 과량**(〉600 mg, 대사물 o-toluidine), **benzocaine 분무**, **EMLA**(특히 3개월 미만 영아). 증상: 청색증, **산소포화도가 약 85%에서 고정**. 치료: **methylene blue 1–2 mg/kg IV** (상식적으로 알아 두자)

메트헤모글로빈은 헤모글로빈의 철이 Fe^{2+}에서 Fe^{3+}로 산화된 것으로, 산소를 운반하지 못한다. 맥박산소측정기가 두 파장의 비율로 계산하다 보니 메트헤모글로빈이 많아지면 실제와 상관없이 85% 근처에 고정되어 보인다.

> 암기
> ester 알레르기 = PABA / TNS = lidocaine 척추마취 / 근독성 = bupivacaine / MetHb = prilocaine · benzocaine · EMLA(영아) → methylene blue, SpO_2 85% 고정.

9. 국소마취제 전신독성 (LAST)

정의

Local Anesthetic Systemic Toxicity(LAST) — 여러 경로로 국소마취제를 투여한 뒤 생길 수 있는 **생명을 위협하는 부작용**(life-threatening adverse event)이다. 국소마취제가 체내(혈중)로 들어가면서 생긴다.

- **드물지만 치명적**이다. 대부분 **주사 후 수 분 이내**에 생기지만, 근막평면 블록 · 지속 주입 후에는 **늦게** 나타날 수도 있다.
- 약이 뇌와 심장 쪽으로 처음에 빨리 퍼지기 때문에(3단원 중심 구획) **중추신경계 증상과 심혈관계 증상이 먼저** 나타난다.
- **bupivacaine은 경련 같은 전조 없이 바로 심정지로 시작할 수 있다.**

임상양상

농도가 올라갈수록 **중추신경계(CNS) 증상이 먼저**, 그다음 심혈관계 증상이 나타난다. 다만 **양상은 다양하게 나타날 수 있다.**

단계	증상
① 전조증상	**입 주위 무감각**, 금속 맛, **귀울림(이명)**, 격앙 상태, 조음장애, 혼동, 떨림, 안구진탕
② 심각한 CNS 증상	**발작(경련)**, 혼수, (더 진행하면 무호흡)
③ 심혈관계 초기 증상	**고혈압, 빈맥**(교감신경 흥분에 의한 간접 효과)
④ 심각한 심혈관계 증상	**저혈압, 심실부정맥, 무수축**(심근 직접 억제) — 조절되지 않고 지속되면 쇼크

CNS에서는 억제성 경로가 먼저 차단되어 흥분 증상(경련)이 나왔다가, 농도가 더 오르면 전체가 억제되어 혼수 · 무호흡

이 온다. 심장에서는 Na^+ 통로 차단으로 **전도가 느려지고(QRS 넓어짐) 수축력과 심박수가 떨어진다**.

> **기출 포인트**
> 2부 13번(2021) · 17번(2020)의 반복 함정: - "가장 먼저 생기는 증상은 **경련 / 혈압과 의식 저하**" → 오답. 먼저 오는 것은 **입 주위 무감각 · 이명 같은 CNS 전조**. - "심혈관 독성이 CNS 독성보다 **낮은** 용량에서 생긴다" → 오답. 심혈관 독성은 **더 높은** 용량에서. - "심장에 직접 미치는 영향은 심박수 · 수축력 **증가**" → 오답. 직접 영향은 **심박수 · 수축력 저하**(17번 정답). - "마취 크림은 함량이 적어 **손상된 피부**에 많이 발라도 안전" → 오답(흡수↑). - 신경 주위에 주사한 약 중 표적에 가는 것은 **약 5%, 95%**는 중심 순환으로 간다(13번 정답).

위험요인

- **환자** — **극단적인 나이(영아, 고령)**, 적은 근육량(저체중, 노쇠 — 누가 봐도 악액질(cachexic)인 환자에게 과량 투여 주의), 심장 질환(전도장애, 심부전), 간 · 신장 기능 저하, 임신
- **약물** — 지질용해도 · 역가가 높은 약: **bupivacaine 〉 ropivacaine 〉 lidocaine**. 총 투여량(여러 약을 섞으면 **합산**) — 당연히 많이 들어가면 위험
- **주사 부위** — 혈관이 많을수록 흡수↑: **갈비사이 〉 경막외 〉 팔신경얼기 〉 좌골 · 넙다리 〉 피하**. 늑간신경 차단을 다량으로 하면 LAST 위험. 대용량 근막평면 블록(TAP 등), 지속 주입 — 요즘 plane block에서 문제가 되었다(많은 양을 뿌려야 하므로)
- **악화 요인** — **산증, 고탄산혈증, 저산소혈증 → 독성 증가**(경련이 생기면 이것들이 생겨 빠르게 악화)

예방

1. **최소 유효 용량** — 체중으로 최대용량 계산, 여러 약을 섞으면 합산(사실 이렇게까지 계산하지는 않는다)
2. **초음파 유도** — 혈관 내 주입과 전신독성 위험 감소
3. **흡인 후 나누어 주입** — **3–5 mL씩** 천천히, 주입 사이마다 환자 관찰(**흡인 음성이어도 혈관 내일 수 있음**)
4. **혈관내 표지자** — epinephrine 10–15 μg(1:200,000 용액 2–3 mL) → **심박수 10회/분 이상** 또는 **수축기혈압 15 mmHg 이상** 증가 시 혈관 내 주입 의심 → 투여 중단
5. **준비** — 환자와 대화 유지, 모니터링, **지질유제 · 소생 장비 비치**

> **핵심**
> 교수님이 꼽은 제일 중요한 두 가지: **초음파 유도로 주입하려는 정확한 부위에 넣는 것**, 그리고 **최소 유효 용량으로 정확히 주입하는 것**.

epinephrine 표지자는 "항상" 알려 주지는 않는다(β차단제 복용자, 고령, 전신마취 중에는 반응이 둔하다). 2부 11번(2021)의 "어떤 경우라도 즉시 알 수 있다"가 오답인 이유다.

치료 (2020 ASRA LAST checklist)

순서	처치
① 즉시	**주입 중단, 도움 요청, 지질유제 가져오기**(LAST kit 준비), 심폐우회(CPB, cardiopulmonary bypass) 팀에 연락 고려
② 기도 관리	**100% 산소, 환기** → 저산소 · 산증 교정이 핵심(산증은 독성을 키우므로)
③ 경련 조절	**benzodiazepine 우선** / 혈역학이 불안정하면 **propofol 피함**(쓸 수밖에 없으면 20 mg씩 소량)
④ 심정지 → **수정된 ACLS**	**epinephrine은 소량(≤1 μg/kg)**. **vasopressin, 칼슘통로차단제, β차단제, 국소마취제(lidocaine) 사용 금지**. 반응 없으면 ECMO · **심폐우회** 고려

20% 지질유제(lipid emulsion) — 가능한 한 빨리

체중	bolus	이어서 주입
〉 70 kg	100 mL를 2–3분에	200–250 mL를 15–20분에 걸쳐
≤ 70 kg	1.5 mL/kg를 2–3분에	0.25 mL/kg/min
불안정 지속 시	bolus 1–2회 반복	주입 속도 2배 / 상한 약 12 mL/kg

- 기전: 혈중의 지용성 국소마취제를 지질 방울이 흡수 · 운반해 떼어 내고(**lipid shuttle**), 심근 수축력을 개선한다.
- 혈역학이 안정된 뒤에도 **15분 이상 지질유제를 유지**한다. 투여 순서(bolus냐 주입이냐)나 방법(손, 수액 조절기, 펌프)은 중요하지 않다.
- **회복 후 관찰**: 경련(CNS 증상만) → **최소 2시간**, 심혈관 불안정 → **최소 4–6시간**, 심정지 후 → 상황에 따라.

> 암기
> LAST 심정지에서 **쓰지 말 것 4가지 = "국 · 베 · 칼 · 바"**(국소마취제 lidocaine, β차단제, 칼슘통로차단제, vasopressin). epinephrine은 **1 μg/kg 이하**로 적게.

> 기출 포인트
> 2부 17번(2020) 해설처럼 치료의 뼈대는 **기도 확보 → 경련 조절 → 20% 지질유제**. 올해 필기 33쪽 마무리에도 "증상 인지 → 도움 요청 · 기도 · 산소 → **20% 지질유제** → 경련, 혈압 조절"로 정리되어 있다.

10. 마무리

- **기전**: 세포 안쪽에서 전압개폐 Na^+ 통로에 결합 → 활동전위 전도 차단(→ 다음 단계 신경 전달 차단).
- **구조**: ester(혈장에서 분해, 알레르기 ↑) / amide(간에서 대사).
- **주요 약물**: lidocaine · mepivacaine(중간 작용), bupivacaine · ropivacaine(긴 작용, 심장독성 주의).
- **임상적 이용**: 침윤, 정맥부위, 표면, 팽창 마취, 말초신경차단(척추 · 경막외마취는 별도 강의).
- **말초신경차단**: 초음파 유도가 표준.
  - 상지 — 팔신경얼기 차단(interscalene, supraclavicular, infraclavicular, axillary)
  - 하지 — 넙다리신경, 모음근관, 궁둥신경, 발목 차단
  - 흉부 · 복부 — TPVB, PECS, serratus, ESP / TAP, 배곧은근집 차단(plane block)
- **전신독성(LAST)**: 증상 인지 → 도움 요청 · 기도 · 산소 → **20% 지질유제** → 경련, 혈압 조절. 국소마취제로 사고가 날 일은 드물지만, LAST가 생기면 CPR을 하고 빠르게 지질유제를 투여해야 한다.

PART 2

기출문제

2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 · 17문항 · 정답 · 해설은 2부 끝에

2025년 담당 오진영

2025년 시험 4번 · 출제자 오진영

1. 신경, 혈관 등의 조직과 바늘의 위치를 실시간으로 직접 확인할 수 있으며, 휴대 및 이동이 간편하여 최근 말초신경차단술을 위해 주로 이용되는 의료장비는?

① CT
② 초음파
③ C-arm
④ MRI
⑤ 신경자극기

2025년 시험 13번 · 출제자 오진영

2. 말초신경차단 및 국소마취제

다음 국소마취제 중 작용시간이 상대적으로 6~8시간 정도로 길고, 심장독성 중의 부작용이 적은 약제는?

① cocaine
② bupivacaine
③ mepivacaine
④ lidocaine
⑤ ropivacaine

2024년

2024년 시험 5번 · 출제자 오진영

3. 말초신경차단 및 국소마취제

다음 국소마취제 중 작용시간이 상대적으로 6~8시간 정도로 길고, 심장독성 중의 부작용이 적은 약제는?

① cocaine
② bupivacaine
③ mepivacaine
④ lidocaine
⑤ ropivacaine

2024년 시험 25번 · 출제자 오진영

4. 신경, 혈관 등의 조직과 바늘의 위치를 실시간으로 직접 확인할 수 있으며, 휴대 및 이동이 간편하여 최근 말초 신경차단술을 위해 주로 이용되는 의료장비는?

① CT
② 초음파
③ C-arm
④ MRI
⑤ 신경자극기

2023년 담당 김세영

2023년 9월 11일 시험 4번 · 출제자 김세영

5. 국소마취제에 의해 가장 마지막으로 차단되는 것은?

① Pain
② Temperature
③ Touch
④ Pressure
⑤ Motor

2023년 9월 11일 시험 12번 · 출제자 김세영

6. 69세 여자 환자는 좌측 슬관절 전치환술을 하려고 한다. 수술 후 통증 조절을 위해 lumbar plexus block 을 시행하려고 한다. 이를 통해 차단되는 신경은?

① Femoral nerve
② Sciatic nerve
③ Pudendal nerve
④ Superior gluteal nerve
⑤ Inferior gluteal nerve

2023년 9월 11일 시험 20번 · 출제자 김세영

7. Carotid endarterectomy를 위한 마취로 cervical plexus block을 시행하였다. 다음 중 차단 가능한 신경은?

① Radial nerve
② Median nerve
③ Ulnar nerve
④ Phrenic nerve
⑤ Intercostobrachial nerve

2022년

2022년 9월 21일 시험 9번 · 출제자 김세영

8. 다음 중 국소마취제가 주로 작용하는 부위를 고르시오.

① Voltage gated Ca channel

② K channel

③ Voltage gated Na channel

④ Na-K pump

⑤ Ligand gated Na channel

2022년 9월 21일 시험 10번 · 출제자 김세영

9. amide형 국소마취제 중의 하나로, 중간 정도의 역가와 작용시간을 가지고 있으며, 국소마취와 … (필기본 캡처에서 문장 뒷부분이 잘림)

① Lidocaine

② Prilocaine

③ Ropivacaine

④ Bupivacaine

⑤ Mepivacaine

2021년

2021년 시험 29번

10. Cervical plexus block 으로 차단 가능한 신경은?

① Dorsal scapular nerve

② Suprascapular nerve

③ Phrenic nerve

④ Lateral pectoral nerve

⑤ Medial pectoral nerve

2021년 시험 33번

11. 국소마취제란 국소 혹은 부위마취를 위해 주로 사용되는 약제로, 신경말단에서 흥분을 억제하거나 말초신경의 전도를 차단시킴으로써 감각의 소실을 일으키는 약제이다.

다음 중 국소마취제에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 일반적으로 흔하게 이용되고 있는 lidocaine, bupivacaine, ropivacaine은 ester 타입의 국소마취제로서 혈장내의 plasma esterase에 의해 대사된다.

② 국소마취제와 epinephrine을 함께 주사하는 경우에 마취지속시간을 늘릴 수 있을 뿐만 아니라 국소마취제가 의도치 않게 혈관내로 주사한 것을 어떤 경우라도 즉시 알 수 있다.

③ 국소마취제의 마취발현시간(onset)에 가장 중요한 요소는 소수성(hydrophobicity)이다.

④ 침윤마취를 시행할 경우에 주사하는 국소마취제의 양이나 농도를 늘리면 마취발현시간 (onset)은 빠르게 할 수 있으나 마취지속시간에는 별다른 영향이 없다.

⑤ 동일한 양의 국소마취제를 사용하여 척추 마취를 시행할 경우 임신을 한 환자는 일반인의 경우보다 척추 마취의 범위가 넓어져 국소마취제의 양을 줄여야 한다.

2021년 시험 78번

12. 38세 남자는 우측 radius 와 ulna 의 다발성 골절로 brachial plexus block 하에 수술을 진행하려고 한다. Supraclavicular approach 하에서 위 차단법을 시행할 때 차단되지 않아 추가로 차단이 필요한 신경은?

① Radial nerve

② Median nerve

③ Ulnar nerve

④ Medial antecubital cutaneous nerve

⑤ Intercostobrachial nerve

2021년 시험 81번

13. 국소마취제는 일반적으로 적정량이 정확한 위치에 주입될 경우 비교적 안전하다고 알려져 있다. 하지만, 과량의 국소마취제가 혈관 내나 척수강 내로 주입되는 경우에는 전신독성이 발생할 수 있다.

국소마취제의 부작용과 그에 대한 치료법에 관해 설명 중에 옳은 문항을 고르시오.

① 국소마취제의 전신독성에 의해 가장 먼저 발생하는 증상은 경련이다.

② 국소마취제를 신경 주위에 주사한 경우에 단지 5% 정도만 표적 부위로 가고 95% 정도는 중심 순환으로 가게 된다.

③ 국소마취제를 과량으로 사용했을 때 나타나는 전신 독성은 심혈관계 독성이 중추신경계 독성을 일으키는 용량보다 낮은 용량에서 주로 발생한다.

④ 마취 크림에는 국소마취제의 함유량이 워낙 적어 피부가 손상된 환자에게도 많은 양도 안전하게 사용할 수 있다.

⑤ 국소마취제에 의한 전신독성이 발생하는 경우 직접적으로 심장에 미치게 되는 영향은 심장박동수를 증가시키고 심근수축력을 증가시킨다.

2020년

2020년 시험 13번

14. Cervical plexus block 으로 차단 가능한 구조물은?

① Dorsal scapular nerve
② Suprascapular nerve
③ Phrenic nerve
④ Lateral pectoral nerve
⑤ Medial pectoral nerve

2020년 시험 14번

15. Sciatic nerve block 을 시행하였다. 발 수술을 위한 마취를 위해 추가적으로 block 해 주어야 하는 구조물은?

① Tibial nerve
② Sural nerve
③ Superficial peroneal nerve
④ Deep peroneal nerve
⑤ Saphenous nerve

2020년 시험 115번

16.

국소마취제란 국소 혹은 부위마취를 위해 주로 사용되는 약제로, 신경말단에서 흥분을 억제시키거나 말초신경의 전도를 차단시킴으로써 감각의 소실을 일으키는 약제이다.

국소마취제에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

① 국소마취제의 마취발현시간(onset)에 가장 중요한 요소는 소수성(hydrophobicity)이다.
② 침윤마취를 시행할 경우에 주사하는 국소마취제의 양이나 농도를 늘리면 마취발현시간 (onset)은 빠르게 할 수 있으나 마취지속시간에는 별다른 영향이 없다.
③ Lidocaine, bupivacaine, ropivacaine은 amide 타입의 국소마취제로서 hepatic cytochrome P450-linked enzymes 에 의해 대사된다.
④ 동일한 양의 국소마취제를 사용하여 척추 마취를 시행할 경우 임신을 한 환자는 일반인의 경우보다 척추 마취의 범위가 좁아져 국소마취제의 양을 늘려야 한다.
⑤ 60kg의 체중을 가진 특별한 병력이 없는 일반 환자에게 하루에 안전하게 사용할 수 있는 lidocaine 의 최대허용량은 1000 mg 이다.

17. 국소마취제는 일반적으로 적정량이 정확한 위치에 주입될 경우 비교적 안전하다고 알려져 있다. 하지만, 과량의 국소마취제가 혈관 내나 척수강 내로 주입되는 경우에는 전신독성이 발생할 수 있다.

국소마취제의 부작용과 그에 대한 치료법에 관해 설명 중에 옳은 문항을 고르시오.

① 국소마취제의 전신독성에 의해 가장 먼저 발생하는 증상은 혈압과 의식의 저하다.

② 마취 크림에는 국소마취제의 함유량이 워낙 적어 피부가 손상된 환자에게도 많은 양도 안전하게 사용할 수 있다.

③ 국소마취제를 과량으로 사용했을 때 나타나는 전신 독성은 일반적으로 중추신경계에 대한 독성이 심혈관계에 대한 독성을 일으키는 용량보다 더 높은 용량에서 주로 발생한다.

④ 국소마취제를 신경 주위에 주사한 경우에 50% 정도만 표적 부위로 가고 50%는 중심 순환으로 가게 된다.

⑤ 국소마취제에 의한 전신독성이 발생하는 경우 직접적으로 심장에 미치게 되는 영향은 심장박동수와 근수축력을 저하시킨다.

PART 2

기출문제 정답 · 해설

17문항

1번 정답 ② 2025년 시험 4번 · 출제자 오진영

초음파는 신경, 혈관, 주변 구조물과 바늘, 국소마취제가 퍼지는 모습을 실시간으로 직접 보여주고, 방사선 노출 없이 침상 옆에서 쓸 수 있어 말초신경차단의 표준 도구가 되었다. 신경자극기는 운동 반응으로 신경 근처임을 간접적으로 알려줄 뿐이다.

2번 정답 ⑤ 2025년 시험 13번 · 출제자 오진영

ropivacaine은 bupivacaine처럼 작용시간이 길지만(수 시간) 순수 S-거울상체라 심장독성이 적다. bupivacaine은 작용시간이 길지만 심장독성이 가장 크고, lidocaine · mepivacaine은 중간 작용, cocaine은 표면마취에 쓴다.

3번 정답 ⑤ 2024년 시험 5번 · 출제자 오진영

ropivacaine은 bupivacaine처럼 작용시간이 길지만(수 시간) 순수 S-거울상체라 심장독성이 적다. bupivacaine은 작용시간이 길지만 심장독성이 가장 크고, lidocaine · mepivacaine은 중간 작용, cocaine은 표면마취에 쓴다.

4번 정답 ② 2024년 시험 25번 · 출제자 오진영

초음파는 신경, 혈관, 주변 구조물과 바늘, 국소마취제가 퍼지는 모습을 실시간으로 직접 보여주고, 방사선 노출 없이 침상 옆에서 쓸 수 있어 말초신경차단의 표준 도구가 되었다. 신경자극기는 운동 반응으로 신경 근처임을 간접적으로 알려줄 뿐이다.

5번 정답 ⑤ 2023년 9월 11일 시험 4번 · 출제자 김세영

국소마취제는 가늘고 수초가 적은 신경부터 차단한다. 그래서 자율신경 → 통증 · 온도 → 촉각 → 압력 → 운동 순서로 차단되고, 굵은 Aα 운동신경이 가장 마지막에 차단된다.

6번 정답 ① 2023년 9월 11일 시험 12번 · 출제자 김세영

요신경총(L1–L4)에서는 대퇴신경, 폐쇄신경, 가쪽넙다리피부신경이 나오므로 요신경총 차단(요근 구획 차단)으로 대퇴신경이 차단된다. 좌골신경, 음부신경, 위 · 아래볼기신경은 천골신경총에서 나온다.

7번 정답 ④ 2023년 9월 11일 시험 20번 · 출제자 김세영

경신경총(C1–C4)에는 작은후두신경, 큰귓바퀴신경, 가로목신경, 빗장위신경과 횡격막신경(C3–5)이 포함되어 경신경총 차단 시 횡격막신경도 함께 차단될 수 있다. 요골 · 정중 · 척골신경과 늑간상완신경은 상완신경총이나 흉신경에서 나온다.

8번 정답 ③ 2022년 9월 21일 시험 9번 · 출제자 김세영 · 필기본 수록

국소마취제는 신경세포 안쪽에서 전압개폐 Na^+ 통로(voltage gated Na channel)에 결합해 Na^+ 유입을 막고, 탈분극과 활동전위 전도를 차단한다. 열린 상태와 불활성화 상태의 통로에 더 잘 결합한다.

Ca 통로, K 통로, Na-K 펌프, 리간드개폐 통로는 국소마취제의 주된 작용 부위가 아니다.

9번 정답 ① 2022년 9월 21일 시험 10번 · 출제자 김세영 · 필기본 수록

lidocaine은 amide형으로 발현이 빠르고 역가 · 작용시간이 중간이며, 가장 널리 쓰이는 국소마취제다. 표면마취도 되고 정맥으로 주면 Class IB 항부정맥제로도 쓰인다는 점이 다른 보기와 구별된다.

prilocaine · mepivacaine도 중간 작용이지만 prilocaine은 주로 EMLA 크림으로, mepivacaine은 표면마취 효과가 약하다. ropivacaine · bupivacaine은 긴 작용 약이다.

10번 정답 ③ 2021년 시험 29번

경신경총(C1–C4)에는 작은후두신경, 큰귓바퀴신경, 가로목신경, 빗장위신경과 횡격막신경(C3–5)이 포함되어 경신경총 차단 시 횡격막신경도 함께 차단될 수 있다. 등쪽어깨신경, 어깨위신경, 가쪽 · 안쪽가슴신경은 상완신경총(C5–T1)의 가지다.

11번 정답 ⑤ 2021년 시험 33번

임신부는 커진 자궁으로 경막외 정맥이 울혈되어 경막외강 · 척수강의 부피가 줄고, 프로게스테론 영향으로 신경이 국소마취제에 예민해져 같은 양으로 더 넓게 마취되므로 용량을 줄인다. lidocaine · bupivacaine · ropivacaine은 아마이드형으로 간에서 대사된다. 에피네프린 혼합은 혈관 내 주입을 알아내는 데 도움이 되지만 항상 알 수 있는 것은 아니며, 발현 속도는 pKa가 결정하고 용량을 늘리면 지속시간도 길어진다.

12번 정답 ⑤ 2021년 시험 78번

상완신경총은 C5–T1 신경으로 이루어지는데, 위팔 안쪽 피부를 담당하는 늑간상완신경(intercostobrachial nerve)은 T2에서 나오므로 쇄골상 접근 상완신경총 차단으로 마취되지 않는다. 지혈대를 쓰는 팔 수술에서는 따로 피하 차단을 추가한다.

13번 정답 ② 2021년 시험 81번

신경 주위에 주사한 국소마취제는 일부만 표적에 작용하고 대부분은 흡수되어 전신 순환으로 간다(이 문항 기준 5% 대 95%). 전신 독성은 입 주위 저림, 이명, 어지럼 같은 중추신경계 증상이 먼저 나타나고 경련은 그 뒤이며, 심혈관 독성은 중추신경 독성보다 높은 용량에서 생긴다. 심장에는 심박수와 수축력을 떨어뜨리고, 손상된 피부에 크림을 많이 바르면 흡수가 늘어 위험하다.

14번 정답 ③ 2020년 시험 13번

경신경총(C1–C4)에서 작은후두신경, 큰귓바퀴신경, 가로목신경, 빗장위신경과 횡격신경(C3–C5)이 나온다. 따라서 경신경총 차단 시 횡격신경이 함께 차단될 수 있다. 등쪽어깨신경과 어깨위신경, 가쪽 · 안쪽가슴신경은 팔신경총의 가지다.

15번 정답 ⑤ 2020년 시험 14번

좌골신경은 정강신경과 온종아리신경(얕은 · 깊은 종아리신경)으로 나뉘고 장딴지신경도 이들 가지에서 나온다. 발 안쪽과 내측 복사 부위를 담당하는 두렁신경(saphenous nerve)은 넙다리신경(femoral nerve)의 가지라 좌골신경 차단으로는 마취되지 않아 따로 차단해야 한다.

16번 정답 ③ 2020년 시험 115번

아마이드형 국소마취제(lidocaine, bupivacaine, ropivacaine)는 간의 cytochrome P450 효소로 대사되고, 에스터형은 혈장 콜린에스터라제로 분해된다. 작용 발현은 주로 pKa(비이온형 비율)가, 강도는 지용성(소수성)이 결정한다. 용량을 늘리면 발현이 빨라지고 지속시간도 길어지며, 임신부는 경막외 정맥 울혈 등으로 척추마취 범위가 넓어져 용량을 줄인다. 리도카인 최대 용량은 에피네프린 없이 약 4.5mg/kg(60kg에서 약 300mg)이다.

17번 정답 ⑤ 2020년 시험 118번

국소마취제 전신독성(LAST)은 심장의 나트륨 통로를 막아 전도 차단, 심박수 감소, 심근수축력 저하, 부정맥(특히 bupivacaine)을 일으킨다. 먼저 중추신경계 증상(입 주위 저림, 이명, 금속맛, 경련)이 나오고, 심혈관 독성은 더 높은 농도에서 나타난다. 손상된 피부에 마취 크림을 많이 바르면 흡수가 늘어 독성이 생길 수 있고, 신경 주위에 주사한 약 중 표적에 도달하는 것은 매우 적다(대부분 전신 흡수). 치료는 기도 확보, 경련 조절, 지질유제(20% lipid emulsion) 투여다.

PART 3

연습문제

16문항 · 해설은 3부 끝에

1. 국소마취제의 작용에 대한 설명으로 가장 옳은 것을 고르시오.

① 세포 바깥쪽에서 전압개폐 Na^+ 통로의 입구를 막는다.

② 휴지 상태의 Na^+ 통로에 가장 잘 결합한다.

③ 세포막을 통과한 뒤 안쪽에서 Na^+ 통로에 결합하여 탈분극을 억제한다.

④ K^+ 통로를 열어 막을 과분극시켜 활동전위를 막는다.

⑤ Na-K 펌프를 억제해 휴지전위를 없앤다.

2. 국소마취제의 물리화학적 성질과 그 결과를 바르게 짝지은 것을 <보기>에서 모두 고르시오.

ㄱ. 지질용해도 증가 — 역가 증가
ㄴ. pKa 감소 — 발현시간 단축
ㄷ. 단백질 결합력 증가 — 작용시간 단축
ㄹ. 소수성 증가 — 발현시간 단축

① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄴ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

3. ester형 국소마취제에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 간의 cytochrome P450에 의해 대사된다.

② amide형보다 작용시간이 길고 축적되기 쉽다.

③ lidocaine, mepivacaine이 대표적이다.

④ 대사산물인 p-aminobenzoic acid가 알레르기를 일으킬 수 있다.

⑤ amide형 국소마취제에 알레르기가 있는 환자에게는 교차반응 때문에 쓸 수 없다.

4. 같은 국소마취제를 같은 용량으로 주사했을 때 혈중 농도가 가장 높게 올라갈 것으로 예상되는 차단은?

① 늑간신경 차단(intercostal nerve block)

② 피하 침윤마취

③ 궁둥신경 차단(sciatic nerve block)

④ 팔신경얼기 차단(brachial plexus block)

⑤ 경막외 마취

5. 다음 중 bupivacaine에 비해 ropivacaine이 갖는 특징으로 가장 적절한 것은?

① 순수 S-거울상체로 심장독성과 운동차단이 적다.
② ester형이라 혈장에서 빠르게 분해된다.
③ 발현이 빠르고 작용시간이 2-3시간으로 짧다.
④ 최대용량(에피 없음)이 7 mg/kg로 훨씬 크다.
⑤ 과량 투여 시 메트헤모글로빈혈증을 잘 일으킨다.

6. 45세 남자가 손목 골절 정복을 위해 정맥부위마취(Bier block)를 받기로 하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 작용시간이 길도록 0.5% bupivacaine을 사용한다.
② 약물이 혈관에서 신경 말단으로 퍼지므로 지혈대는 주입 직후 바로 풀어도 된다.
③ 희석한 lidocaine을 쓰고, 주입 후 최소 20-30분은 지혈대를 풀지 않는다.
④ 주로 장시간의 하지 수술에 이용된다.
⑤ 지혈대 없이 정맥으로 천천히 주입하는 방법이다.

7. 신경자극기를 이용해 말초신경차단을 하던 중 0.15 mA의 자극에서도 해당 근육의 수축이 관찰되었다. 다음 조치로 가장 적절한 것은?

① 적절한 위치이므로 국소마취제 전량을 빠르게 주입한다.
② 신경에서 너무 멀므로 바늘을 더 깊이 진행한다.
③ 자극 전류를 1.0 mA로 올려 다시 확인한다.
④ 바늘이 신경 안에 있을 수 있으므로 주입하지 않고 바늘을 조금 뺀다.
⑤ epinephrine을 섞어 주입 속도를 높인다.

8. 62세 남자가 우측 회전근개 봉합술을 받을 예정이다. 환자는 좌측 폐에 심한 만성 폐질환이 있다. 수술 후 진통을 위해 우측 interscalene brachial plexus block을 고려할 때 가장 주의해야 할 합병증은?

① 넙다리네갈래근 약화에 의한 낙상
② 우측 횡격막신경 마비
③ 일시적 발처짐
④ 척추마취 후 일시적 신경증상(TNS)
⑤ 메트헤모글로빈혈증

9. 70세 여자가 슬관절 전치환술 후 조기 보행 재활을 계획하고 있다. 넙다리네갈래근의 근력을 최대한 보존하면서 무릎 통증을 줄이기 위해 가장 적절한 차단은?

① Femoral nerve block
② Interscalene brachial plexus block
③ Adductor canal block
④ Ankle block
⑤ Transversus abdominis plane block

10. 개복 수술 후 통증 조절을 위해 TAP block(transversus abdominis plane block)을 시행하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 대표적인 근막평면 블록으로, 희석한 국소마취제를 많이 쓰므로 전신독성에 주의한다.
② external oblique와 internal oblique 사이에 소량의 고농도 약을 주입한다.
③ 복벽의 체성 통증과 함께 내장통까지 충분히 조절된다.
④ 기흉과 경막외 확산이 가장 흔한 합병증이다.
⑤ 신경자극기로 근육 수축을 확인하는 것이 표준 방법이다.

11. 생후 2개월 영아의 예방접종 전에 보호자가 EMLA 크림을 넓은 부위에 두껍게 발랐다. 이후 영아에게 청색증이 나타났고, 산소를 주어도 맥박산소포화도가 약 85%에서 변하지 않는다. 가장 적절한 치료는?

① 20% 지질유제 bolus
② methylene blue 정맥 투여
③ benzodiazepine 정맥 투여
④ naloxone 정맥 투여
⑤ 추가 lidocaine 정맥 투여

12. 척추마취 후 일시적 신경증상(TNS, transient neurological symptoms)이 가장 흔하게 생기는 국소마취제는?

① Bupivacaine
② Ropivacaine
③ Chloroprocaine
④ Lidocaine
⑤ Levobupivacaine

13. 말초신경차단 중 혈관내 주입을 알아내기 위해 epinephrine 15 μg이 섞인 시험용량을 주입하였다. 혈관 내 주입을 의심해야 하는 소견은?

① 심박수가 4회/분 증가하였다.
② 수축기혈압이 5 mmHg 증가하였다.
③ 흡인 시 혈액이 나오지 않았다.
④ 주입 부위 피부가 창백해졌다.
⑤ 심박수가 15회/분 증가하였다.

14. 60 kg 여자에게 0.5% bupivacaine으로 근막평면 블록을 시행하던 중 입 주위 저림과 이명을 호소하다가 전신 경련이 시작되었다. 이에 대한 처치로 옳지 않은 것은?

① 즉시 주입을 중단하고 도움을 요청한다.

② 100% 산소로 환기하여 저산소증과 산증을 교정한다.

③ 경련 조절에는 benzodiazepine을 우선 사용한다.

④ 20% 지질유제 약 90 mL를 2-3분에 걸쳐 bolus로 준다.

⑤ 부정맥이 동반되면 lidocaine을 정맥 투여해 조절한다.

15. 국소마취제 전신독성(LAST)의 위험을 높이는 요인을 <보기>에서 모두 고르시오.

> ㄱ. 근육량이 적은 고령의 저체중 환자
> ㄴ. 심부전과 간 기능 저하
> ㄷ. 경련에 동반된 고탄산혈증과 산증
> ㄹ. 피하 침윤 대신 늑간신경 차단을 시행

① ㄱ, ㄴ

② ㄷ, ㄹ

③ ㄱ, ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

16. 지방흡입술에 쓰는 팽창마취(tumescent anesthesia)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 고농도 bupivacaine을 소량 근육 내 주사한다.

② lidocaine 총량이 일반 최대용량(7 mg/kg)을 넘지 않도록 한다.

③ 혈중 농도는 주입 후 30분 이내에 최고에 이른다.

④ 희석한 lidocaine과 epinephrine을 다량 피하 주사하며, 추가 투여는 12-18시간 뒤에 한다.

⑤ epinephrine은 출혈을 늘리므로 섞지 않는다.

PART 3

연습문제 해설

16문항

1번 정답 ③

국소마취제는 세포막을 통과해 신경세포 안쪽에서 전압개폐 Na^+ 통로에 결합하고, Na^+ 유입을 막아 탈분극과 활동전위 전도를 차단한다.

결합은 휴지 상태보다 열린 · 불활성화 상태의 통로에 더 잘 일어난다. K^+ 통로나 Na-K 펌프는 주된 작용 부위가 아니다.

관련 개념 · 작용기전

2번 정답 ②

지질용해도가 높으면 신경세포막을 잘 통과해 역가가 높아지고(ㄱ), pKa가 낮으면 생리적 pH에서 비이온형이 많아 빨리 작용한다(ㄴ).

단백질 결합력이 높으면 작용시간은 길어진다(ㄷ 틀림). 소수성(지질용해도)은 역가를 정하고, 발현을 정하는 것은 pKa다(ㄹ 틀림).

관련 개념 · 약력학: 역가, 발현시간, 작용시간

3번 정답 ④

ester형은 혈장 pseudocholinesterase로 빠르게 분해되고, 그 대사산물 PABA가 알레르기를 일으킬 수 있다.

간 대사 · 축적 · 긴 작용시간은 amide형의 특징이고, lidocaine · mepivacaine은 amide형이다. ester와 amide 사이에는 교차반응이 없다.

관련 개념 · 국소마취제의 구조

4번 정답 ①

주입 부위의 혈관이 많을수록 전신 흡수가 많다. 순서는 정맥 〉 기관 〉 갈비사이(intercostal) 〉 경부주위 〉 경막외 〉 팔신경얼기 〉 궁둥신경 〉 피하이다.

그래서 늑간신경 차단을 할 때는 좌골신경 차단보다 용량을 줄여야 안전하다.

관련 개념 · 약동학: 흡수

5번 정답 ①

ropivacaine은 bupivacaine처럼 발현이 느리고 작용이 길지만, 순수 S-거울상체라 심장독성과 운동차단이 적다.

둘 다 amide형이고, 2–3시간 지속은 lidocaine · mepivacaine, 7 mg/kg는 에피 포함 lidocaine의 최대용량, 메트헤모글로빈혈증은 prilocaine · benzocaine의 특징이다.

관련 개념 · 임상에서 흔히 쓰이는 국소마취제 비교

6번 정답 ③

Bier block은 지혈대를 감고 팔 정맥으로 희석 lidocaine(0.5%)을 주입하는 방법으로, 짧은 상지 수술에 쓴다. 지혈대를 일찍 풀면 약이 한꺼번에 혈중으로 들어가 전신독성이 생기므로 최소 20–30분은 유지한다.

bupivacaine은 심장독성 때문에 금기다.

관련 개념 · 정맥부위마취 (Bier block)

7번 정답 ④

0.2–0.5 mA에서 수축이 나오면 적절한 위치, 0.5 mA보다 세게 해야 나오면 너무 먼 것이다. 0.2 mA 미만에서도 수축하면 바늘이 신경 안에 있을 수 있으므로 주입하지 않는다.

신경 안 고압 주입은 신경손상의 원인이다.

관련 개념 · 신경 위치 확인 방법

8번 정답 ②

interscalene 접근은 같은 쪽 횡격막신경 마비가 거의 100% 생긴다. 좌측 폐 기능이 나쁜 환자에서 성한 쪽(우측) 횡격막까지 마비되면 호흡이 크게 악화되므로 특히 주의한다(같은 이유로 양측 BPB는 하지 않는다).

낙상은 femoral block, 발처짐은 sciatic block, TNS는 lidocaine 척추마취, 메트헤모글로빈혈증은 prilocaine 등의 문제다.

관련 개념 · 주로 시행하는 블록별 포인트

9번 정답 ③

adductor canal block은 femoral nerve block을 더 먼 쪽(모음근관)에서 시행하는 방법으로, femoral block의 운동차단(넙다리네갈래근 약화와 낙상 위험)을 줄이면서 무릎 진통을 얻는다.

femoral block은 근력 약화로 낙상 위험이 있고, 나머지는 무릎과 관계없는 부위의 차단이다.

관련 개념 · 말초신경차단: 하지

10번 정답 ①

TAP block은 internal oblique와 transversus abdominis 사이 평면에 희석한 국소마취제를 다량 주사하는 대표적인 plane block이다. 많은 양을 뿌리므로 전신독성에 주의한다.

피부 · 근육(체성) 통증만 조절하고 내장통은 조절하지 못한다. 기흉 · 경막외 확산은 TPVB의 주의점이며, 현재 표준은 초음파 유도다.

관련 개념 · 말초신경차단: 복부

11번 정답 ②

EMLA의 prilocaine(대사물 o-toluidine)은 특히 3개월 미만 영아에서 메트헤모글로빈혈증을 일으킨다. 청색증과 85% 근처에 고정된 산소포화도가 특징이고, 치료는 methylene blue 1–2 mg/kg IV다.

지질유제는 전신독성(LAST), benzodiazepine은 LAST의 경련 치료에 쓴다.

관련 개념 · 국소마취제 자체의 합병증

12번 정답 ④

TNS는 lidocaine 척추마취 후에 흔하고 대개 1주 안에 회복된다. 이 때문에 척추마취에는 lidocaine을 잘 쓰지 않고 bupivacaine을 쓴다.

근육 안 주사 시의 근독성은 bupivacaine 〉 ropivacaine이라는 것과 헷갈리지 않는다.

관련 개념 · 국소마취제 자체의 합병증

13번 정답 ⑤

epinephrine 10–15 μg(1:200,000 용액 2–3 mL)을 넣은 뒤 심박수가 10회/분 이상 또는 수축기혈압이 15 mmHg 이상 오르면 혈관 내 주입을 의심하고 투여를 중단한다.

흡인 음성이어도 혈관 내일 수 있으므로 그것만으로 안심할 수 없다.

관련 개념 · 전신독성의 예방

14번 정답 ⑤

LAST에서는 국소마취제(lidocaine), β차단제, 칼슘통로차단제, vasopressin을 쓰지 않는다. 독성을 더 키우기 때문이다.

70 kg 이하에서는 20% 지질유제 1.5 mL/kg(60 kg이면 90 mL)를 2–3분에 bolus한 뒤 0.25 mL/kg/min으로 주입한다. 산증 · 저산소증은 독성을 키우므로 기도 · 산소가 핵심이고, 경련에는 benzodiazepine이 우선이다.

관련 개념 · 전신독성의 치료

15번 정답 ⑤

근육은 국소마취제의 저장소이므로 근육량이 적은 환자는 위험하고(ㄱ), 심부전 · 간 기능 저하는 amide형의 대사를 늦춘다(ㄴ). 산증 · 고탄산혈증 · 저산소혈증은 독성을 키우며 경련이 생기면 빠르게 악화된다(ㄷ). 늑간은 혈관이 많아 피하보다 흡수가 훨씬 많다(ㄹ).

관련 개념 · 전신독성의 위험요인

16번 정답 ④

팽창마취는 희석한 국소마취제와 epinephrine을 다량 피하 주사하는 방법으로, 보통 35–55 mg/kg의 lidocaine을 쓴다. 흡수가 매우 느려 주입 후 8–12시간에 최고 농도에 이르므로 추가 투여는 12–18시간 뒤에 한다.

epinephrine은 출혈과 흡수를 줄이려고 섞는다.

관련 개념 · 팽창마취
